

生理学·呼吸系统讲义（中文示例，可划选）

—— 晶格·KnowLattice 演示用·通用知识点

一、肺通气原理

气体进出肺依赖于呼吸肌驱动的肺内压与大气压之差。吸气时膈肌与肋间外肌收缩，胸腔容积增大、肺内压下降，外界气体进入；呼气则相反。肺通气的阻力包括弹性阻力（肺与胸廓的弹性、肺表面张力）与非弹性阻力（气道阻力等）。

二、氧解离曲线

氧解离曲线反映血氧饱和度与血氧分压（ PO_2 ）的关系，呈 S 形。上段较平坦： PO_2 较高时（如肺泡），即使 PO_2 下降，血氧饱和度仍可维持在较高水平，有利于肺毛细血管充分摄氧；下段较陡峭： PO_2 较低时（如组织）， PO_2 略有下降即引起血氧饱和度大幅降低，有利于向组织释放氧。

三、波尔效应

波尔效应指 pH 降低或二氧化碳分压升高时，血红蛋白对氧的亲和力下降、氧解离曲线右移，从而促进组织毛细血管释放氧。反之，pH 升高或 CO_2 降低使曲线左移、亲和力增大。生理意义在于将组织代谢产生的 CO_2 与 H^+ 与组织供氧耦合起来。

四、肺牵张反射（黑-伯反射）

肺牵张反射是肺扩张时刺激气道与肺组织的牵张感受器，经迷走神经传入，反射性地抑制吸气、转为呼气的一种负反馈调节。其意义在于防止肺过度扩张，并参与呼吸节律的调节；平静呼吸时该反射参与有限。

五、呼吸的化学调节

动脉血 CO_2 分压、 O_2 分压与 H^+ 浓度是影响呼吸运动的主要化学因素。 CO_2 是最重要的生理性刺激，通过中枢化学感受器（延髓腹侧）与外周化学感受器（颈动脉体、主动脉体）影响呼吸；低 O_2 主要经外周化学感受器兴奋呼吸。

六、思考题

1. 为什么氧解离曲线的下段更陡？对组织供氧有何意义？2. 剧烈运动时，肌肉组织 H^+ 与 CO_2 升高如何通过波尔效应促进供氧？3. 肺牵张反射在平静呼吸与用力呼吸中的作用有何不同？